

SUMOTRÓN

XAVIER PORRE
VICENTE ÁBALOS
MATÍAS FERES

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO POR UNA CÁMARA ESP32-CAM QUE INTERPRETA, MEDIANTE UN MODELO TFLITE, LA PRESENCIA Y DISTANCIA DE BORDES E IDENTIFICADORES, COMUNICANDO SUS RESULTADOS A UN MICROCONTROLADOR ESP32-S3 SIGUIENDO UN PROTOCOLO UART. EL ESP32-S3 RECIBE ESA INFORMACIÓN Y ENVÍA INSTRUCCIONES APROPIADAS A DOS MOTORES A TRAVÉS DE UN PUENTE H. EL ESP32-S3 TAMBIÉN PUEDE RECIBIR INSTRUCCIONES MANUALES DESDE UNA APLICACIÓN WEB INTERNA Y DESDE UN MICRÓFONO MAX9814 CONECTADO.

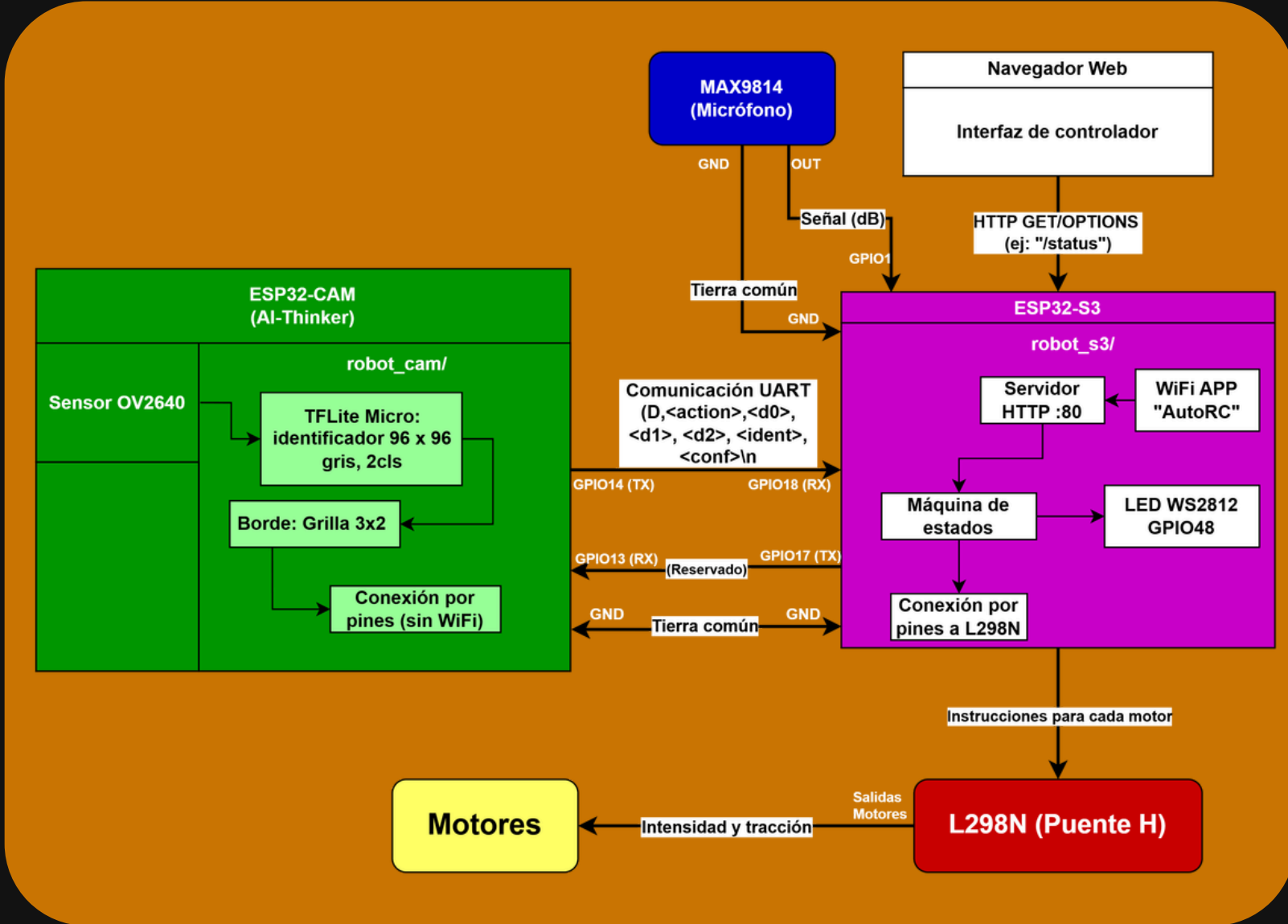
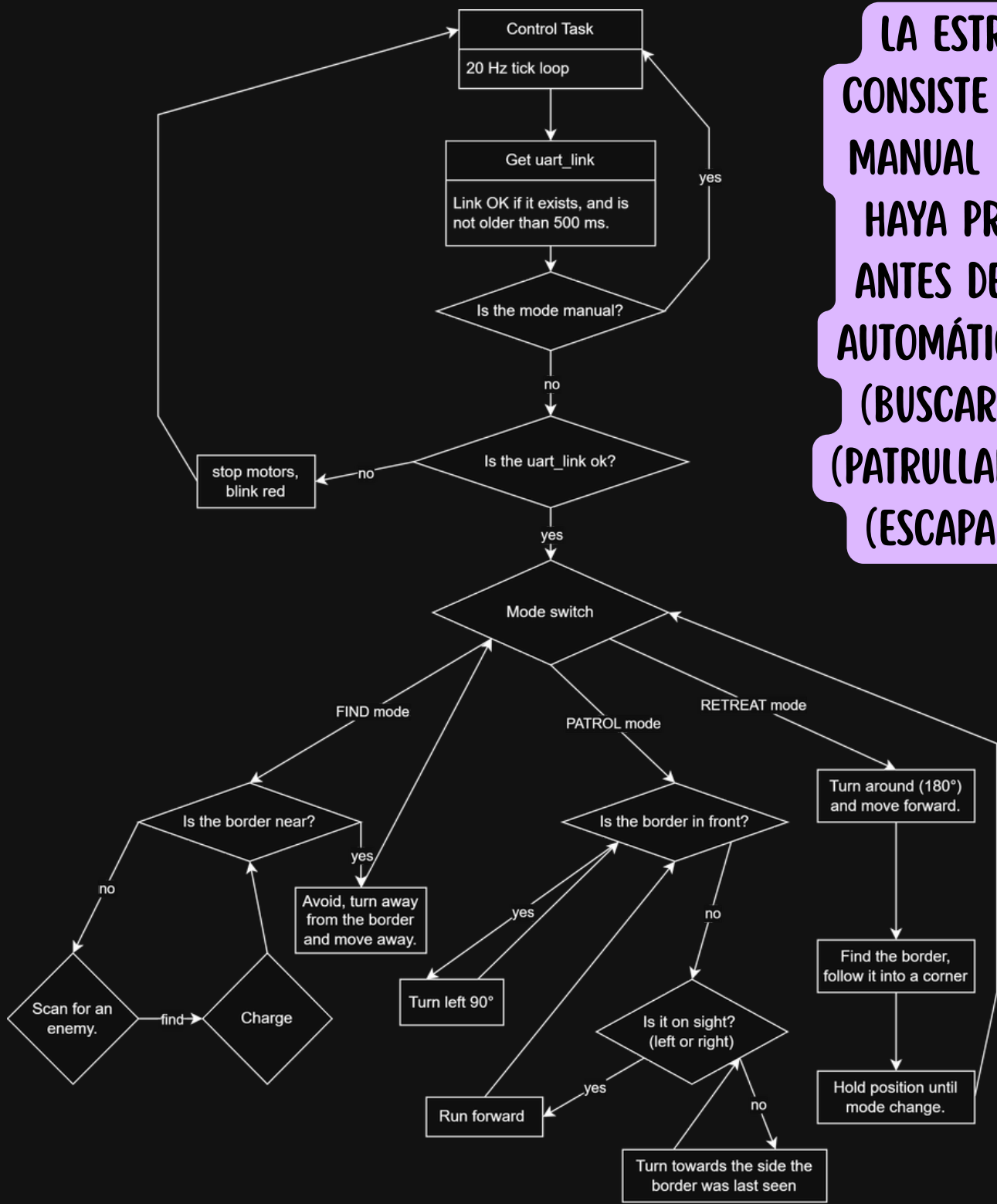
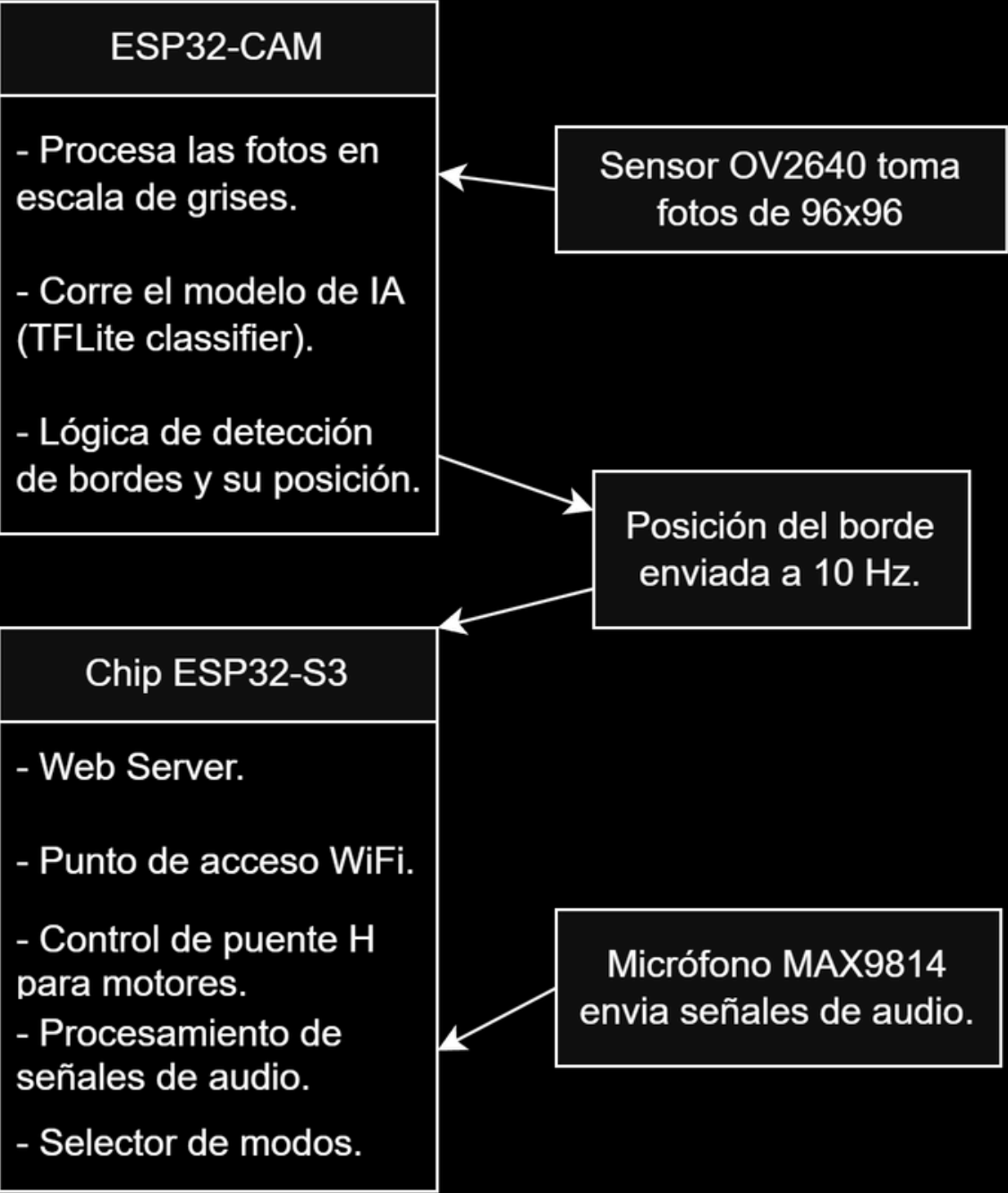


DIAGRAMA DE FLUJO ESTRATEGIA DE COMBATE

LA ESTRATEGIA DE COMBATE CONSISTE EN EMPEZAR EN MODO MANUAL PARA REVISAR QUE NO HAYA PROBLEMAS MECÁNICOS ANTES DE PASAR A LOS MODOS AUTOMÁTICOS, DIVIDIDOS EN FIND (BUSCAR Y DESTRUIR), PATROL (PATRULLAR EL BORDE) Y RETREAT (ESCAPAR DE UNA AMENAZA).



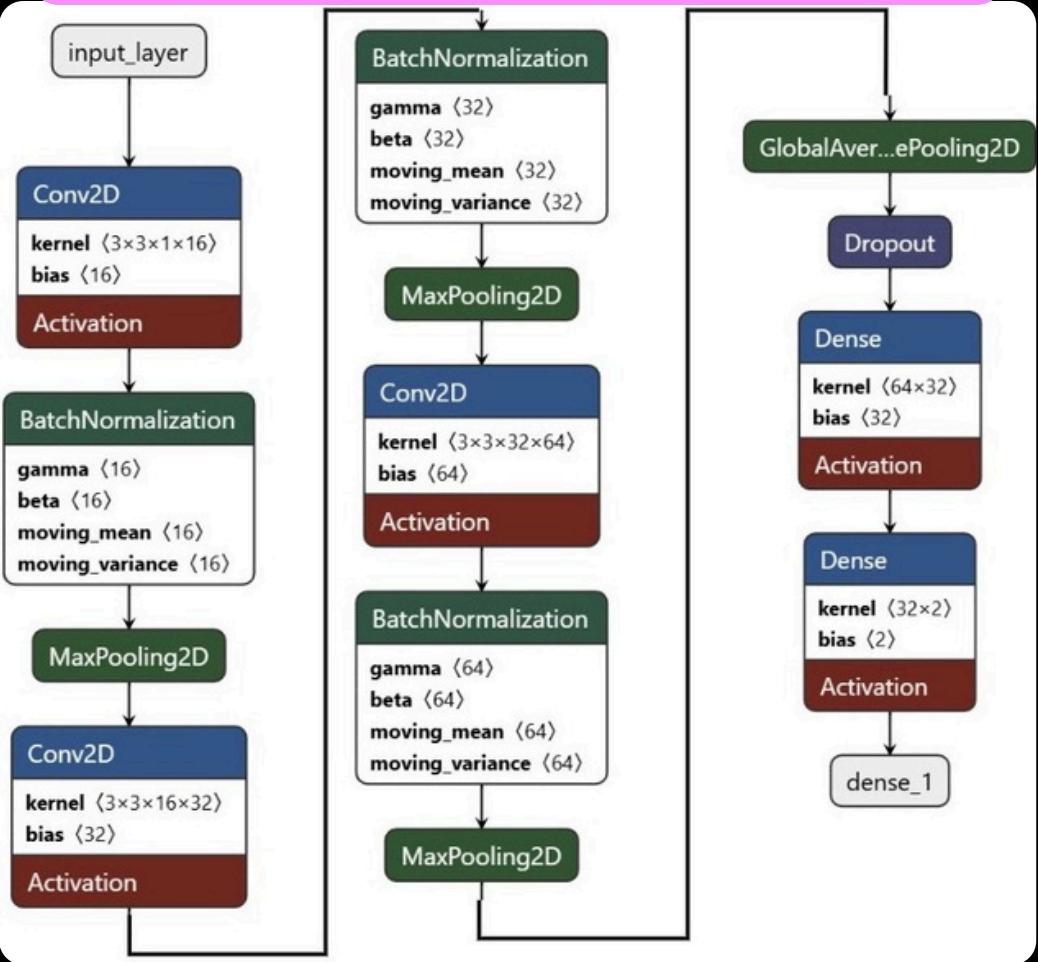
DIVISIÓN DE TAREAS



SUMOTRÓN



MODELO KERAS DE TENSORFLOW



EL MODELO, QUE RECIBE COMO ENTRADA UNA IMAGEN EN ESCALA DE GRISES DE TAMAÑO 96 X 96 PÍXELES, TIENE 3 SECUENCIAS DE UNA CAPA CONVOLUCIONAL, UN BATCHNORM Y UN MAXPOOL. UNA VEZ COMPLETADAS LAS SECUENCIAS, SE APLICA UNA CAPA DE GLOB_AVG_POOL Y SE ACTIVA UN DROPOUT QUE DESACTIVA EL 50% DE LOS PERCEPTRONES. COMO CAPAS FINALES, SE APLICA UNA FUNCIÓN RELU Y SOFTMAX.

NÚMERO TOTAL DE PARÁMETROS = 25890

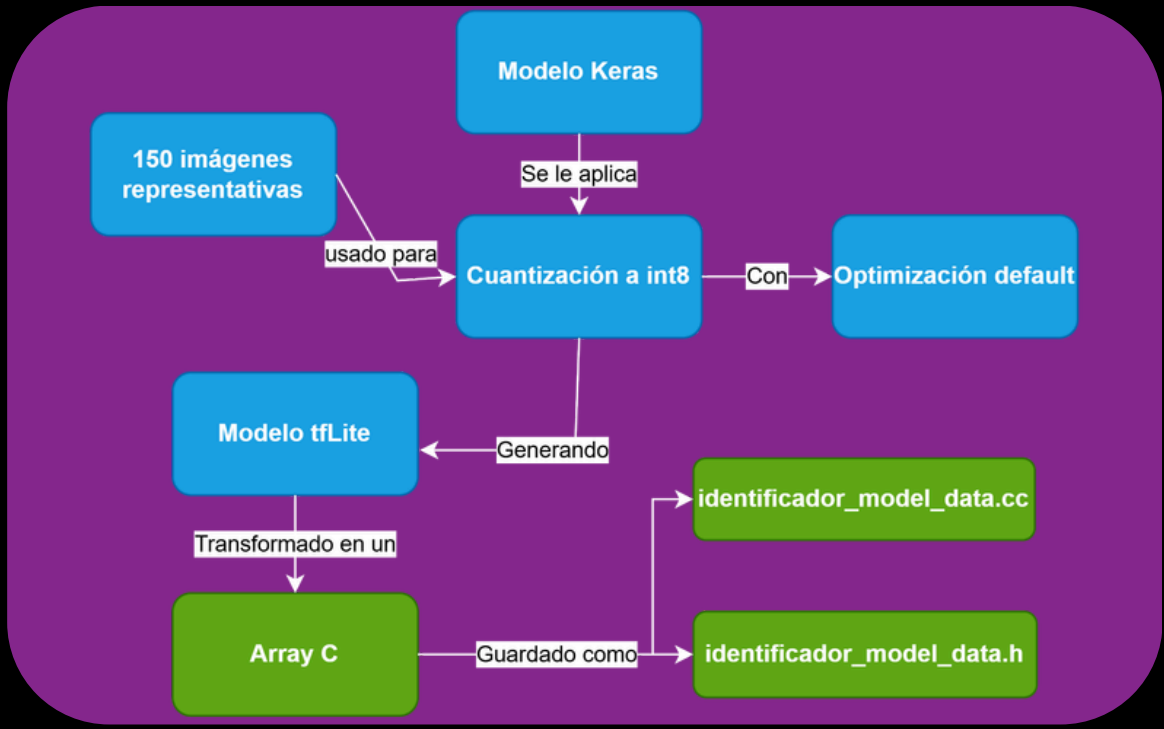
ESTRATEGIA DE ENTRENAMIENTO

PARA EL ENTRENAMIENTO DEL MODELO, PRIMERO SE APLICÓ RANDOMFLIP HORIZONTAL, RANDOMROTATION, RANDOMZOOM, RANDOMBRIGHTNESS Y RANDOMCONTRAST PARA REALIZAR AUMENTACIÓN DE LOS DATOS. UNA VEZ HECHO ESTO, SE ENTRENÓ EL MODELO CON LOS HIPERPARÁMETROS DE LA TABLA

Optimizador	Adam
Ritmo de aprendizaje	5e-4
Función de pérdida	sparse categorical entropy
Tamaño Batches	16
Épocas	160
Callbacks	• EarlyStopping • ModelCheckpoint • ReduceLROnPlateau
Métrica de monitoreo	Val_accuracy

TÉCNICAS DE COMPRESIÓN

UNA VEZ ENTRENADO, EL MODELO ES COMPRIMIDO MEDIANTE CUANTIZACIÓN Y TRANSFORMADO A UN ARRAY C

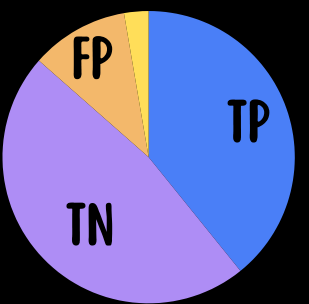


PROPIEDADES Y DESEMPEÑO

LATENCIA MEDIDA = 200 [MS]
ENERGÍA MEDIDA = 89.4 [MJ]

ACCURACY = 86.49%

TAMAÑO = 36.2 KB
CARGA COMPUTACIONAL: 22.562.880 MACS



DATASET

COMPUESTO POR 977 IMÁGENES, 58.2% SIN EL IDENTIFICADOR PRESENTE Y 41.8% CON. 85% ES DEDICADO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL MODELO Y 15% PARA EVALUAR SU DESEMPEÑO.